Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1

«Розробка мобільних застосувань під Android»

Варіант 12

Виконав:

студент групи ІА–32

Лось Ярослав

Київ 2026

Тема: Дослідження роботи з елементами керування

Мета: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних. Вікно містить групу прапорів (площа і периметр), тобто чек-бокси, групу опцій (різні фігури), тобто радіо-батони, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

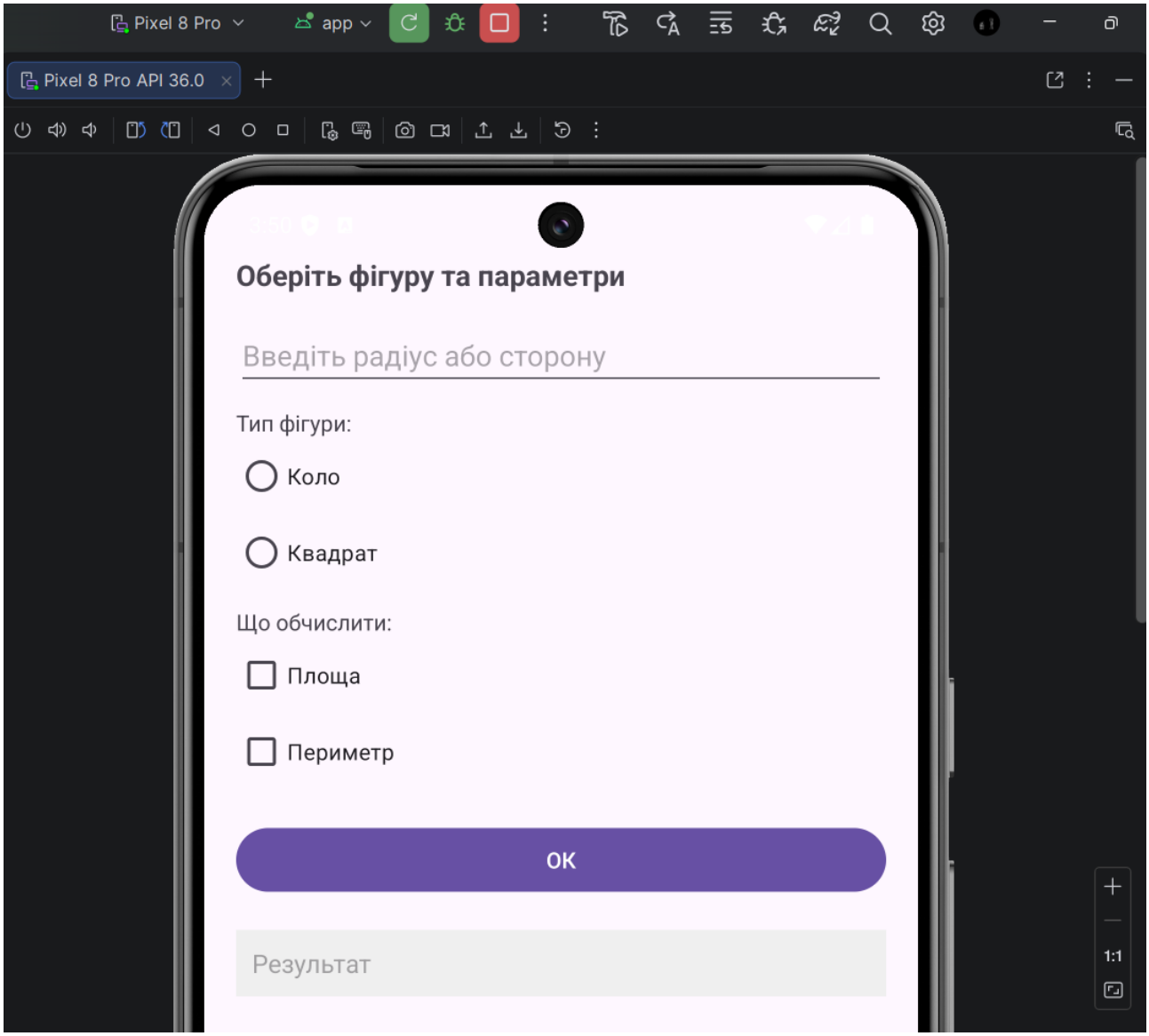
Хід роботи

1. У файлі activity_main.xml опишемо наші в’юшки.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Оберіть фігуру та параметри"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="16dp"/>

    <EditText
        android:id="@+id/etInput"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Введіть радіус або сторону"
        android:inputType="numberDecimal"/>

    <TextView
```

```
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Тип фігури:"
        android:layout_marginTop="10dp"/>

    <RadioGroup
        android:id="@+id/radioGroupShapes"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">

        <RadioButton
            android:id="@+id/rbCircle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Коло" />

        <RadioButton
            android:id="@+id/rbSquare"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Квадрат" />
    </RadioGroup>

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Що обчислити:"
        android:layout_marginTop="10dp"/>

    <CheckBox
        android:id="@+id/cbArea"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Площа" />

    <CheckBox
        android:id="@+id/cbPerimeter"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Периметр" />

    <Button
        android:id="@+id/btnOk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="OK"
        android:layout_marginTop="20dp"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tvResult"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:textSize="16sp"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:background="#EFEFEF"
        android:padding="10dp"
        android:hint="Результат"/>

</LinearLayout>
```

В результаті головний екран нашого застосунку буде мати наступний вигляд



2. У файлі MainActivity.java опишемо логіку роботи нашого застосунку.

В головному методі onCreate() знайдемо елементи за ID та встановимо OnClickListener() для кнопки.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private EditText etInput;
    private RadioGroup radioGroupShapes;
    private RadioButton rbCircle, rbSquare;
    private CheckBox cbArea, cbPerimeter;
    private Button btnOk;
    private TextView tvResult;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

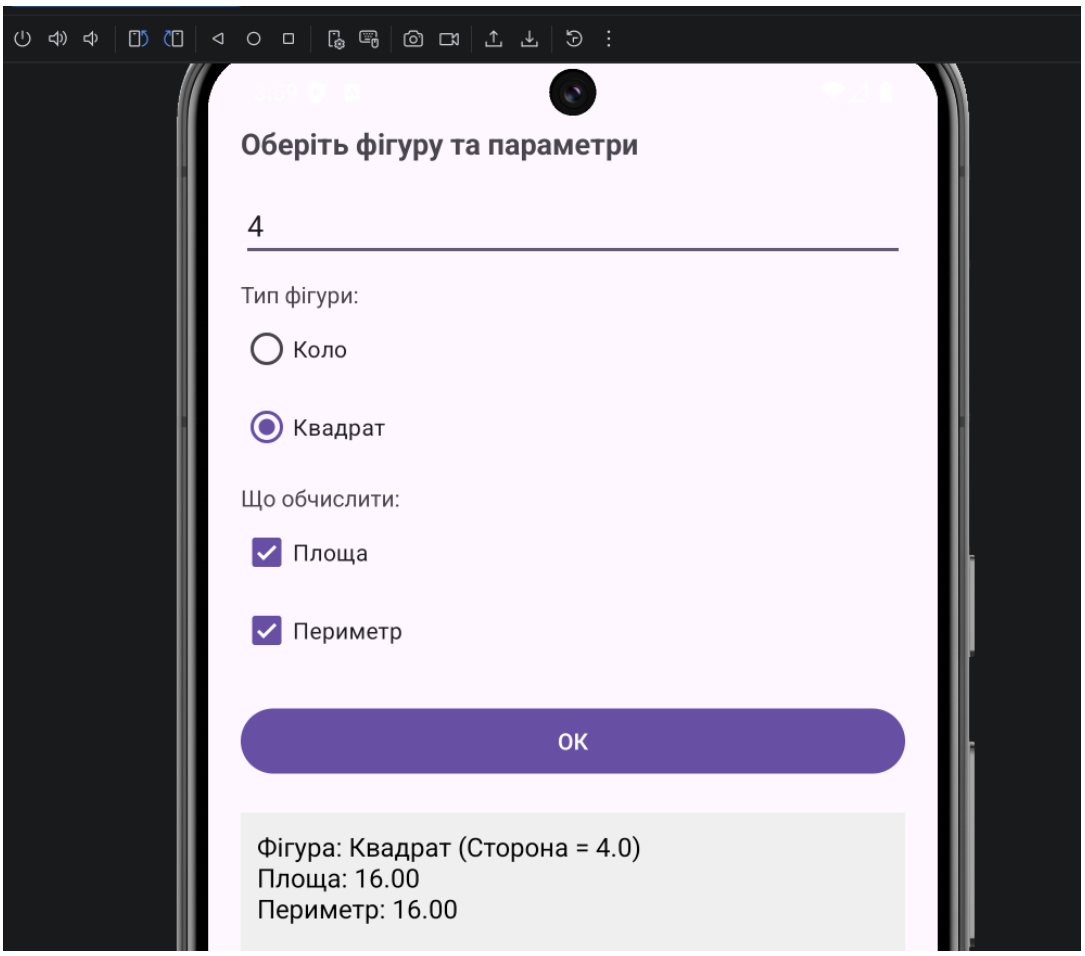
```
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        etInput = findViewById(R.id.etInput);
        radioGroupShapes = findViewById(R.id.radioGroupShapes);
        rbCircle = findViewById(R.id.rbCircle);
        rbSquare = findViewById(R.id.rbSquare);
        cbArea = findViewById(R.id.cbArea);
        cbPerimeter = findViewById(R.id.cbPerimeter);
        btnOk = findViewById(R.id.btnOk);
        tvResult = findViewById(R.id.tvResult);

        btnOk.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                calculateResult();
            }
        });
    }
```

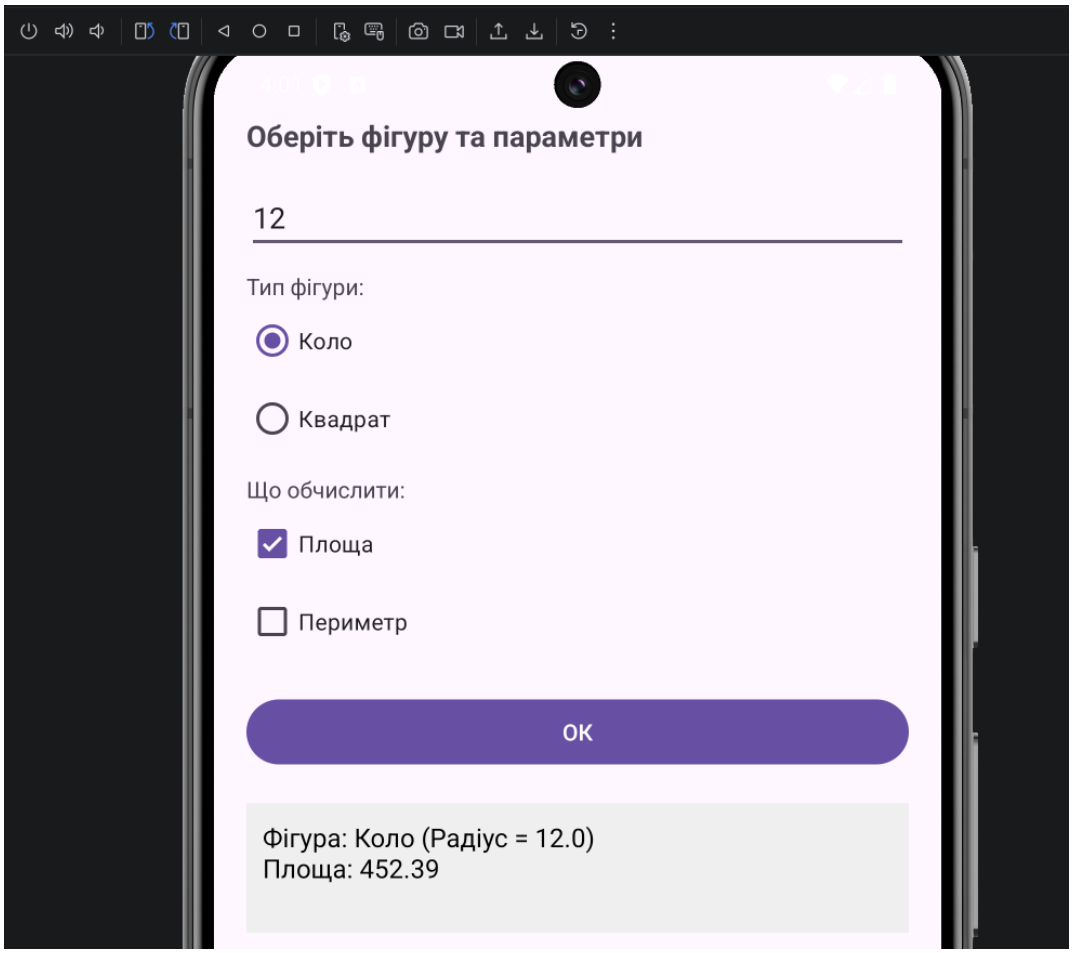
Далі опишемо метод для розрахунку результатів, який містить валідацію даних та логіку обрахунків.

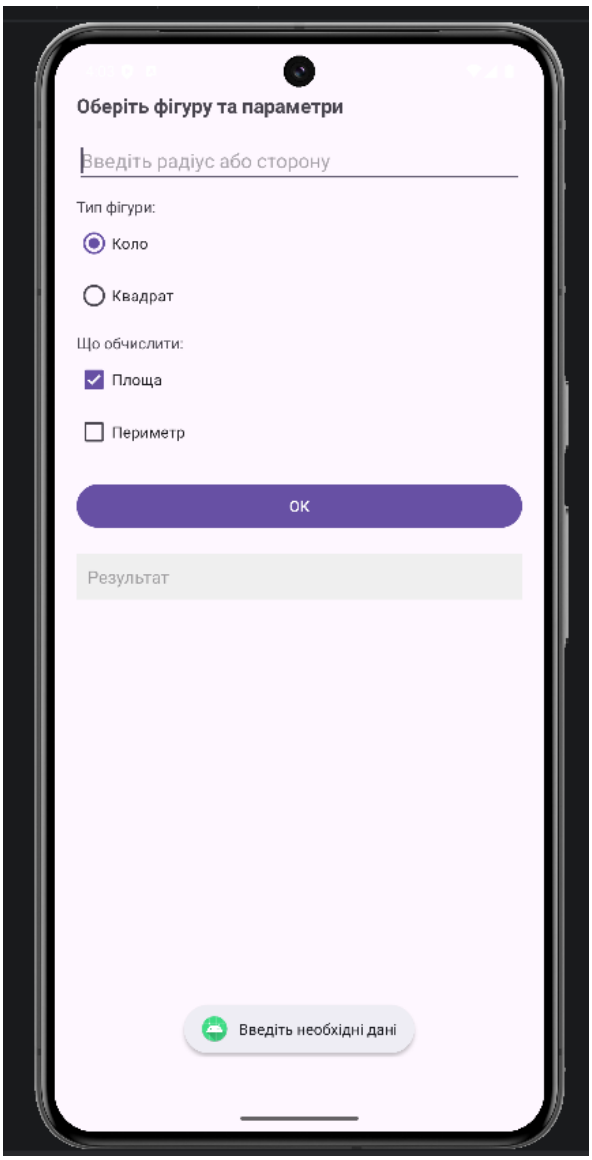
```
private void calculateResult() {
        tvResult.setText("");

        String inputText = etInput.getText().toString();
        if (inputText.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Введіть необхідні дані",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        int selectedShapeId = radioGroupShapes.getCheckedRadioButtonId();
        if (selectedShapeId == -1) {
            Toast.makeText(this, "Оберіть фігуру",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        if (!cbArea.isChecked() && !cbPerimeter.isChecked()) {
            Toast.makeText(this, "Оберіть, що саме треба обчислити",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        double value = 0;
        try {
            value = Double.parseDouble(inputText);
        } catch (NumberFormatException e) {
            Toast.makeText(this, "Некоректне число",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        StringBuilder resultBuilder = new StringBuilder();
```

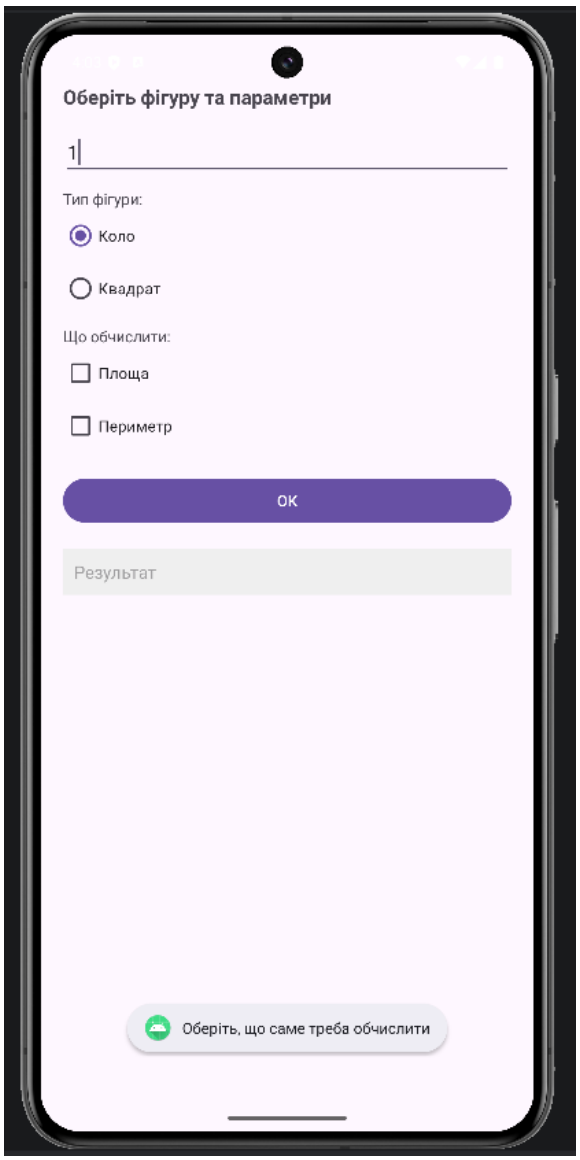
```
        // коло
        if (selectedShapeId == R.id.rbCircle) {
            resultBuilder.append("Фігура: Коло (Радіус =
").append(value).append(")\n");

            if (cbArea.isChecked()) {
                double area = Math.PI * value * value;
                resultBuilder.append(String.format("Площа: %.2f\n",
area));
            }
            if (cbPerimeter.isChecked()) {
                double perimeter = 2 * Math.PI * value;
                resultBuilder.append(String.format("Периметр: %.2f\n",
perimeter));
            }
        }
        // квадрат
        else if (selectedShapeId == R.id.rbSquare) {
            resultBuilder.append("Фігура: Квадрат (Сторона =
").append(value).append(")\n");

            if (cbArea.isChecked()) {
                double area = value * value;
                resultBuilder.append(String.format("Площа: %.2f\n",
area));
            }
            if (cbPerimeter.isChecked()) {
                double perimeter = 4 * value;
                resultBuilder.append(String.format("Периметр: %.2f\n",
perimeter));
            }
        }

        tvResult.setText(resultBuilder.toString());
    }
}
```

3. Результати виконання


Оберіть фігуру та параметри
4
Тип фігури:
Коло
Квадрат
Що обчислити:
Площа
Периметр
OK
Фігура: Квадрат (Сторона = 4.0)
Площа: 16.00
Периметр: 16.00


Оберіть фігуру та параметри
12
Тип фігури:
Коло
Квадрат
Що обчислити:
Площа
Периметр
OK
Фігура: Коло (Радіус = 12.0)
Площа: 452.39





Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я дослідив створення простого застосунку під платформу Андроїд та набув практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мови програмування Java.